Вопрос 13. Численное дифференцирование и интегрирование

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация **1**

2 Определения и обозначения **2**

3 Простейшие квадратурные формулы и их остатки **3**
3.1 Прямоугольники, трапеции, Симпсон 3

4 Правило Рунге, экстраполяция Ричардсона, метод Ромберга **5**
4.1 Правило Рунге 5
4.2 Лемма Ричардсона и метод Ромберга 6

5 Квадратурные формулы интерполяционного типа **7**
5.1 Вывод и критерий интерполяционного типа 8
5.2 Симметричные формулы: лемма и повышение точности 9
5.3 Формулы Ньютона — Котеса и устойчивость 10

6 Метод Гаусса **10**
6.1 Основная теорема 10
6.2 Существование, простота корней, положительность коэффициентов 11
6.3 Остаток формул Гаусса 12
6.4 Формулы Эрмита 13

7 Численное дифференцирование **13**
7.1 Разностные формулы и их погрешности аппроксимации 14
7.2 Баланс погрешностей и некорректность 15

8 Наилучшие формулы для классов функций **16**

9 Вычислительная сторона **17**

10 Разобранные задачи **17**

11 Вопросы, которые стоит ожидать **19**

12 Источники **19**

1 Постановка и мотивация

В задачах математического моделирования интеграл и производная — два способа извлечь из функции количественную информацию: работа силы, моменты распределения, площади сечений, скорость изменения измеряемой величины. Практическая трудность в том, что

функция f известна нам либо в конечном числе точек (таблица измерений, результат численного расчёта), либо через вычислимое, но неинтегрируемое в элементарных функциях выражение. Задача численного интегрирования состоит в приближённом вычислении

$$I(f) = \int_a^b \rho(x)\, f(x)\, dx$$

по значениям f в конечном числе точек, а задача численного дифференцирования — в приближённом вычислении производных f по тем же данным. Обе задачи ставятся на одних и тех же входных данных, но их вычислительная природа противоположна: интегрирование сглаживает погрешности, дифференцирование — усиливает их. Конспект построен так, чтобы этот контраст был виден на каждом шаге.

Основной источник — [09], глава 4. План изложения: простейшие формулы с остатками → апостериорные оценки и экстраполяция Ричардсона → квадратурные формулы интерполяционного типа и метод Гаусса → численное дифференцирование и его некорректность → наилучшие формулы для классов функций. Сквозной численный пример (функция с изломом) проведён в `examples.ipynb`: он показывает, что выпадает из оценок при нарушении гладкости. Узлы и ортогональность многочленов Чебышёва берутся из вопроса 11 (многочлены Чебышёва I рода), сплайны как приближающие функции упоминаются как источник составных формул (вопрос 01, сплайн-аппроксимация), рамка корректности по Адамару — из вопроса 02 (ML и ИНС как обратные задачи).

2 Определения и обозначения

Обозначения. $[a, b]$ — отрезок интегрирования; $\rho(x) \geq 0$ — весовая функция, интегрируемая на $[a, b]$, причём $\rho(x) > 0$ всюду, кроме, может быть, конечного числа точек. Равномерная сетка $\omega_h = \{x_i = a + ih,\ i = 0, 1, \dots, N,\ hN = b - a\}$; через $x_{i-1/2} = x_i - h/2$ обозначена середина частичного отрезка. $M_k = \max\limits_{x\in[a,b]} |f^{(k)}(x)|$, $M_{k,i} = \max\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]} |f^{(k)}(x)|$. Число узлов квадратурной формулы обозначается n (в разделах «интерполяционный тип» узлы занумерованы $x_0, \dots, x_n$ — их $n+1$ штука; в разделе о методе Гаусса — $x_1, \dots, x_n$, как у [09]); N — число частичных отрезков составной формулы. Под $\mathcal{P}_m$ понимается множество алгебраических многочленов степени не выше m.

Определение 2.1. Квадратурной формулой (англ. *quadrature formula*, *quadrature rule*) называется приближенное равенство

$$\int_a^b \rho(x)\, f(x)\, dx \approx \sum_k c_k\, f(x_k),$$

где $x_k \in [a, b]$ — узлы формулы, c_k — её коэффициенты (веса). Погрешностью (остатком) квадратурной формулы называется функционал

$$R(f) = \int_a^b \rho(x)\, f(x)\, dx - \sum_k c_k\, f(x_k).$$

Определение 2.2. Пусть $[a, b]$ разбит на N частичных отрезков $[x_{i-1}, x_i]$, $h_i = x_i - x_{i-1}$, и на каждом из них построена одна и та же квадратурная формула. Квадратурная формула для всего отрезка, полученная суммированием по частичным отрезкам, называется составной (англ. *composite quadrature*).

Определение 2.3. Говорят, что квадратурная формула имеет алгебраическую степень точности m (англ. *algebraic degree of exactness*), если она точна для любого многочлена из $\mathcal{P}_m$ и не точна для некоторого многочлена степени $m + 1$.

Определение 2.4. Квадратурная формула называется формулой интерполяционного типа (англ. *interpolatory quadrature*), если её коэффициенты получены интегрированием интерполяционного многочлена Лагранжа, построенного по её узлам:

$$c_k = \int_a^b \rho(x)\,\frac{\omega(x)}{(x-x_k)\,\omega'(x_k)}\,dx, \qquad \omega(x) = \prod_j (x - x_j).$$

Определение 2.5. Квадратурная формула с чётным числом узлов $n+1$ (нумерация $x_0, \dots, x_n$) называется симметричной, если узлы расположены симметрично относительно середины отрезка, $x_k - \frac{a+b}{2} = \frac{a+b}{2} - x_{n-k}$, и попарно совпадают коэффициенты, $c_k = c_{n-k}$.

Фундаментальный многочлен $\omega(x) = \prod_j (x - x_j)$ — общее обозначение разделов; аргумент по узлам восстанавливается из контекста.

3 Простейшие квадратурные формулы и их остатки

Простейшие формулы строятся так: отрезок разбивается сеткой ω_h, на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ подынтегральная функция заменяется простейшей аппроксимацией, которую легко проинтегрировать, а вклады частичных отрезков суммируются. Ниже $\rho(x) \equiv 1$; вес вводится в следующем разделе.

3.1 Прямоугольники, трапеции, Симпсон

Теорема 3.1 (остатки простейших формул)**.** *Пусть $f \in C^{(2)}[a,b]$ (для оценок прямоугольников и трапеций) и $f \in C^{(4)}[a,b]$ (для оценки Симпсона). Тогда:*

1. формула прямоугольников (средних) на частичном отрезке

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \approx f(x_{i-1/2})\,h, \qquad |R_i| \le \frac{M_{2,i}\,h^3}{24},$$

а составная формула прямоугольников $I \approx h\sum_{i=1}^{N} f(x_{i-1/2})$ имеет остаток $|R| \le \frac{M_2\,(b-a)}{24}\,h^2$;

2. формула трапеций на частичном отрезке

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \approx \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}\,h, \qquad |R_i| \le \frac{M_{2,i}\,h^3}{12},$$

а составная формула трапеций $I \approx h\left(\frac{f_0}{2} + f_1 + \dots + f_{N-1} + \frac{f_N}{2}\right)$ имеет остаток $|R| \le \frac{M_2\,(b-a)}{12}\,h^2$;

3. формула Симпсона (парабол) на частичном отрезке

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \approx \frac{h}{6}\left(f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-1/2}) + f(x_i)\right), \qquad |R_i| \le \frac{M_{4,i}\,h^5}{2880},$$

а составная формула Симпсона имеет остаток $|R| \le \dfrac{M_4\,(b-a)}{2880}\,h^4$. *При этом формула Симпсона точна для любого многочлена из* $\mathcal{P}_3$.

Константы в оценках неулучшаемы: для каждой из трёх формул указаны функции, на которых достигается равенство.

Доказательство. **Прямоугольники.** Разложим f в точке $x_{i-1/2}$ по формуле Тейлора с остатком в форме Лагранжа: $f(x) = f(x_{i-1/2}) + f'(x_{i-1/2})(x - x_{i-1/2}) + \frac{1}{2}f''(\xi(x))(x - x_{i-1/2})^2$. Проинтегрируем по $[x_{i-1}, x_i]$: вклад линейного члена равен нулю, поскольку $(x - x_{i-1/2})$ — нечётная функция относительно середины отрезка. Остаётся

$$R_i = \frac{1}{2}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f''(\xi(x))\,(x - x_{i-1/2})^2\,dx, \qquad |R_i| \le \frac{M_{2,i}}{2}\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x - x_{i-1/2})^2\,dx = \frac{M_{2,i}h^3}{24}.$$

Неравенство обращается в равенство на $f(x) = (x - x_{i-1/2})^2$: здесь $M_{2,i} = 2$, $f(x_{i-1/2}) = 0$ и $R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i}(x - x_{i-1/2})^2 dx = h^3/12 = M_{2,i}h^3/24$.

Составная формула: остаток равен сумме остатков по частичным отрезкам, $|R| \le \sum_i M_{2,i}h^3/24 \le M_2(b-a)h^2/24$.

Трапеции. Формула — интеграл от интерполянта первой степени с узлами x_{i-1}, x_i; его погрешность интерполирования $f(x) - L_{1,i}(x) = \frac{1}{2}f''(\xi(x))(x - x_{i-1})(x - x_i)$. Поэтому

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i}(f(x) - L_{1,i}(x))\,dx, \qquad |R_i| \le \frac{M_{2,i}}{2}\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x - x_{i-1})(x_i - x)\,dx = \frac{M_{2,i}h^3}{12},$$

поскольку $\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x - x_{i-1})(x_i - x)\,dx = h^3/6$. Равенство достигается на $f(x) = (x - x_i)^2$: здесь $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f\,dx = h^3/3$, правая часть формулы равна $h^3/2$, $M_{2,i} = 2$, и $|R_i| = h^3/6 = M_{2,i}h^3/12$. Составная формула оценивается суммированием: $|R| \le M_2(b-a)h^2/12$.

Симпсон. Формула — интеграл от параболы через (x_{i-1}, f_{i-1}), $(x_{i-1/2}, f_{i-1/2})$, (x_i, f_i); прямое интегрирование даёт коэффициенты $h/6, 4h/6, h/6$. Проверим точность на $\mathcal{P}_3$: по линейности достаточно проверить её на $1, x, x^2, x^3$ в точках $-h/2, 0, h/2$ (сдвиг и масштаб не влияют на точность). Для x^3: $\int_{-h/2}^{h/2} x^3\,dx = 0$ и $\frac{h}{6}\bigl((-h/2)^3 + 0 + (h/2)^3\bigr) = 0$; для $1, x, x^2$ равенство проверяется прямым вычислением. Значит, Симпсон точен на $\mathcal{P}_3$.

Для оценки остатка построим интерполянт Эрмита H_3 третьей степени с условиями $H_3(x_{i-1}) = f_{i-1}$, $H_3(x_{i-1/2}) = f_{i-1/2}$, $H_3'(x_{i-1/2}) = f'(x_{i-1/2})$, $H_3(x_i) = f_i$ (существование и единственность такого многочлена — по [09], гл. 3 §3). По формуле погрешности интерполирования Эрмита

$$f(x) - H_3(x) = \frac{f^{IV}(\xi(x))}{4!}\,(x - x_{i-1})\,(x - x_{i-1/2})^2\,(x - x_i).$$

Поскольку Симпсон точен на многочленах третьей степени,

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i}(f(x) - H_3(x))\,dx = \frac{1}{24}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f^{IV}(\xi(x))\,(x - x_{i-1})\,(x - x_{i-1/2})^2\,(x - x_i)\,dx.$$

Ядро $\varphi(x) = (x - x_{i-1})(x - x_{i-1/2})^2(x - x_i)$ знакопостоянно на $[x_{i-1}, x_i]$ (первый множитель неотрицателен, последний неположителен, средний — квадрат), а f^{IV} непрерывна. Обозначив $m_4 = \min f^{IV}$, $M_4 = \max f^{IV}$ на частичном отрезке и учитывая $\varphi \le 0$, имеем двустороннюю оценку $M_4 \int \varphi\,dx \le 24R_i \le m_4 \int \varphi\,dx$, откуда по теореме о промежуточном значении существует ξ с

$$R_i = \frac{f^{IV}(\xi)}{24} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})\,(x - x_{i-1/2})^2\,(x - x_i)\,dx.$$

Сдвиг к середине отрезка: при $x = x_{i-1/2} + t$, $t \in [-h/2, h/2]$, подынтегральное выражение равно $(t^2 - h^2/4)\,t^2$, и

$$\int_{-h/2}^{h/2} \left(t^4 - \frac{h^2}{4}t^2\right) dt = \frac{h^5}{80} - \frac{h^5}{48} = -\frac{h^5}{120}.$$

Отсюда $R_i = -\dfrac{f^{IV}(\xi)\,h^5}{2880}$ и $|R_i| \le M_{4,i}h^5/2880$. На $f(x) = x^4$ имеем $f^{IV} \equiv 24$ и равенство $|R_i| = h^5/120 = M_{4,i}h^5/2880$; константа неулучшаема. Составная формула: $|R| \le \sum_i M_{4,i}h^5/2880 \le M_4(b-a)h^4/2880$. □

Замечание 3.2. Прямоугольники и трапеции имеют одинаковый порядок $O(h^2)$, но константа трапеций вдвое хуже: формула прямоугольников с узлами в серединах ячеек «угадывает» симметрию первого члена разложения Тейлора, который у трапеций приходится оценивать грубо. Левые и правые прямоугольники (узлы на гранях ячеек) симметрию теряют и имеют лишь первый порядок.

Замечание 3.3. Все три оценки требуют гладкости: $f \in C^{(2)}$ или $f \in C^{(4)}$. Для функции с изломом посылка ломается, и измеренный порядок сходимости оказывается ниже формального: в `examples.ipynb` (пример 1) для $f(x) = \sqrt{1-x}$ на $[0,1]$ составная формула трапеций даёт порядок $1{,}5$ вместо 2, а экстраполяция по теоретическому порядку улучшает ответ лишь в $2{,}5$ раза: разложение ошибки $ah^{3/2} + bh^2 + \dots$ показывает, что экстраполяция гасит член h^2, но лишь сокращает главный член $h^{3/2}$. Это общее правило: оценки через $\max|f^{(k)}|$ управляются наихудшей точкой отрезка.

Значения констант и вид остатков совпадают с изложением в [41] (§3.11) и [49] (раздел 14).

4 Правило Рунге, экстраполяция Ричардсона, метод Ромберга

Оценки теоремы 3.1 априорны: чтобы ими воспользоваться, нужно знать M_2 или M_4, что практически невозможно. Апостериорная оценка строится по двум расчётам на вложенных сетках и не требует знания констант.

4.1 Правило Рунге

Предложение 4.1 (правило Рунге)**.** *Пусть на частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ длины h_i квадратурная формула порядка m даёт значения $I_{h,i}$ и $I_{h/2,i}$ на сетках с шагами h_i и $h_i/2$, причём погрешность главного члена равна $I_i - I_{h,i} \approx c_i h_i^m$ с постоянной c_i, не зависящей от h_i. Тогда*

$$I_i - I_{h/2,i} \approx \frac{I_{h/2,i} - I_{h,i}}{2^m - 1}.$$

Доказательство. По предположению $I_i - I_{h,i} \approx c_i h_i^m$ и $I_i - I_{h/2,i} \approx c_i (h_i/2)^m$. Исключая c_i, получаем $I_i - I_{h/2,i} \approx (I_{h/2,i} - I_{h,i})/(2^m - 1)$. □

Практический критерий для всего отрезка: если на каждом частичном отрезке выполнено

$$\frac{|I_{h/2,i} - I_{h,i}|}{2^m - 1} \le \frac{\varepsilon\, h_i}{b-a}, \qquad i = 1, \dots, N,$$

то $|I - I_{h/2}| \le \varepsilon$. Действительно, суммируя оценки (4.1) по частичным отрезкам, $|I - I_{h/2}| \le \sum_i \varepsilon h_i/(b-a) = \varepsilon$. Неравенства (4.1) проверяются расчётом; там, где критерий нарушен, шаг измельчается ещё вдвое. Заметим два свойства, важных для практики: измельчение требует вычислять f только в новых узлах, а шаг автоматически оказывается крупным на плавных участках и мелким — возле особенностей поведения f (см. разобранную задачу 3).

Замечание 4.2. Правило Рунге опирается на существование главного члена $I_i - I_{h,i} \approx c_i h_i^m$ с h-независимой константой. При особенности подынтегральной функции внутри отрезка (излом) разложение меняет вид — степенной ряд по нецелым или иным степеням h, — и экстраполяция по формальному порядку m улучшает ответ лишь в константу раз (в примере 1 — в 2,5 раза); это измерено в `examples.ipynb` (пример 1). Надёжный выход — оценивать действительный порядок по трём вложенным сеткам (процесс Эйткена, англ. *Aitken's delta-squared process*): $p \approx \log_2 \left| \dfrac{I_{h/2} - I_h}{I_{h/4} - I_{h/2}} \right|$.

4.2 Лемма Ричардсона и метод Ромберга

Правило Рунге использует два расчёта. Естественно продолжить процесс на последовательности сеток и устранить главные члены разложения погрешности один за другим.

Пусть для квадратурной суммы I_h известно разложение

$$I_h = I + a_1 h^{\alpha_1} + a_2 h^{\alpha_2} + \dots + a_m h^{\alpha_m} + O\big(h^{\alpha_{m+1}}\big), \qquad 0 < \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_m < \alpha_{m+1},$$

с h-независимыми коэффициентами a_j (получение таких разложений — отдельная задача анализа; нам важно лишь его наличие). Вычислим I_h на сетках $h_k = q^k h_0$, $0 < q < 1$, $k = 0, 1, \dots, m$, и построим таблицу величин

$$I_{h_k}^{(j)} = I_{h_k}^{(j-1)} + \frac{I_{h_k}^{(j-1)} - I_{h_{k-1}}^{(j-1)}}{q^{-\alpha_j} - 1}, \qquad j = 1, \dots, m, \;\; k = j, \dots, m, \qquad I_{h_k}^{(0)} = I_{h_k}.$$

Лемма 4.3 (Ричардсон)**.** *Пусть погрешность квадратурной суммы I_h раскладывается по степеням h с h-независимыми коэффициентами и величины $I_{h_k}^{(j)}$ построены по правилу последовательного исключения главных членов на сетках $h_k = q^k h_0$, $0 < q < 1$. Тогда существуют h-независимые коэффициенты $b_l^{(j)}$ такие, что*

$$I_{h_k}^{(j)} = I + \sum_{l=j+1}^{m} b_l^{(j)}\, h_k^{\alpha_l} + O\big(h_k^{\alpha_{m+1}}\big), \qquad j = 0, 1, \dots, m,$$

то есть после j исключений в разложении остаются члены, начиная со степени α_{j+1}.

Доказательство. Индукция по j. При $j = 0$ утверждение совпадает с (4.2) при $b_l^{(0)} = a_l$. Пусть оно доказано для $j-1 \geq 0$; докажем для j. По предположению индукции

$$I_{h_k}^{(j-1)} = I + \sum_{l=j}^{m} b_l^{(j-1)}\, h_k^{\alpha_l} + O(h_k^{\alpha_{m+1}}), \qquad I_{h_{k-1}}^{(j-1)} = I + \sum_{l=j}^{m} b_l^{(j-1)}\, h_{k-1}^{\alpha_l} + O(h_{k-1}^{\alpha_{m+1}}).$$

Поскольку $h_{k-1} = h_k/q$, имеем $h_{k-1}^{\alpha_l} = q^{-\alpha_l} h_k^{\alpha_l}$. Вычитая второе равенство из первого, получаем

$$I_{h_k}^{(j-1)} - I_{h_{k-1}}^{(j-1)} = \sum_{l=j}^{m} b_l^{(j-1)}\, (1 - q^{-\alpha_l})\, h_k^{\alpha_l} + O(h_k^{\alpha_{m+1}}).$$

Подставим это в (4.2):

$$I_{h_k}^{(j)} = I + \sum_{l=j}^{m} b_l^{(j-1)} \left(1 + \frac{1 - q^{-\alpha_l}}{q^{-\alpha_j} - 1}\right) h_k^{\alpha_l} + O(h_k^{\alpha_{m+1}}).$$

Коэффициент при $l = j$ равен нулю: $1 + (1 - q^{-\alpha_j})/(q^{-\alpha_j} - 1) = 0$; при $l > j$ он равен $b_l^{(j)} := b_l^{(j-1)}\, \dfrac{q^{-\alpha_j} - q^{-\alpha_l}}{q^{-\alpha_j} - 1}$ и не зависит от сетки. Лемма доказана. □

Замечание 4.4. После j исключений порядок точности повышается с α_1 до α_{j+1}: суммы $I_{h_k}^{(j)}$ совпадают с интегралом с точностью $O(h_k^{\alpha_{j+1}})$.

Метод экстраполяции Ричардсона (англ. *Richardson extrapolation*) применим к любым сеточным функциям с асимптотическим разложением по степеням h. Его частный случай для формулы трапеций называется методом Ромберга (англ. *Romberg integration*). Для него разложение (4.2) имеет вид (формула Эйлера)

$$I_h = I + \sum_{r=1}^{m} c_{2r}\, h^{2r} (f^{(2r-1)}(b) - f^{(2r-1)}(a)) + O(h^{2m+2}),$$

где c_{2r} — коэффициенты разложения в ряд Тейлора функции $G(h) = \frac{h}{2}\,\dfrac{e^h + 1}{e^h - 1}$: $G(h) = 1 + \frac{1}{12}h^2 - \frac{1}{720}h^4 + \frac{1}{30240}h^6 - \ldots$, то есть $c_2 = 1/12$, $c_4 = -1/720$, $c_6 = 1/30240, \ldots$ Доказательство формулы Эйлера здесь не приводится (у [09] оно отсылает к Крылову); для метода Ромберга существенно только наличие разложения по чётным степеням h с h-независимыми коэффициентами. Тогда в (4.2) берутся $\alpha_j = 2j$, $q = 1/2$, и первый столбец таблицы — суммы трапеций на сетках $h, h/2, h/4, \ldots$; каждый последующий столбец удваивает порядок точности.

5 Квадратурные формулы интерполяционного типа

Вернёмся к интегралу с весом $I(f) = \int_a^b \rho(x) f(x)\, dx$, $\rho > 0$. В этом разделе формулы строятся заменой f интерполяционным многочленом на всём отрезке сразу. Узлы обозначаются $x_0, \ldots, x_n$.

5.1 Вывод и критерий интерполяционного типа

Заменяя f многочленом Лагранжа $L_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)\,\omega(x)/\bigl((x-x_k)\omega'(x_k)\bigr)$ и интегрируя, получаем формулу интерполяционного типа с коэффициентами из определения 2.4. Её погрешность равна интегралу от погрешности интерполирования:

$$R(f) = \int_a^b \rho(x)\, r_{n+1}(x)\,dx, \qquad r_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\,\omega(x).$$

Предложение 5.1 (оценка погрешности)**.** *Пусть $f \in C^{(n+1)}[a,b]$. Тогда для квадратурной формулы интерполяционного типа с $n+1$ узлом*

$$|R(f)| \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\int_a^b \rho(x)\,|\omega(x)|\,dx.$$

Доказательство. Берём модуль в (5.1) и оцениваем $|f^{(n+1)}| \le M_{n+1}$ под знаком интеграла. □

Теорема 5.2 (критерий интерполяционного типа)**.** *Квадратурная формула $\int_a^b \rho f\,dx \approx \sum_{k=0}^{n} d_k f(x_k)$ точна для любого многочлена из $\mathcal{P}_n$ тогда и только тогда, когда она является формулой интерполяционного типа (то есть $d_k = c_k$, где c_k определены в определении 2.4).*

Доказательство. Необходимость. Формула интерполяционного типа точна на $\mathcal{P}_n$, поскольку для $f \in \mathcal{P}_n$ интерполянт L_n совпадает с f.

Достаточность. Пусть формула с коэффициентами d_k точна на $\mathcal{P}_n$. Рассмотрим элементарные многочлены Лагранжа $\varphi_k(x) = \omega(x)/\bigl((x-x_k)\omega'(x_k)\bigr) \in \mathcal{P}_n$ и вычислим интегралы $\int_a^b \rho\varphi_k\,dx$ двумя способами. По точности формулы на $\mathcal{P}_n$

$$\int_a^b \rho(x)\,\varphi_k(x)\,dx = \sum_{j=0}^{n} d_j\,\varphi_k(x_j) = d_k,$$

так как $\varphi_k(x_j) = 0$ при $j \ne k$ и $\varphi_k(x_k) = 1$. С другой стороны, по определению 2.4

$$\int_a^b \rho(x)\,\varphi_k(x)\,dx = c_k.$$

Значит, $d_k = c_k$ для всех k. □

Теорема 5.2 сводит проверку коэффициентов к проверке точности на $\mathcal{P}_n$: любая формула, точная на многочленах степени n, с $n+1$ узлом автоматически интерполяционная, и её коэффициенты единственны при фиксированных узлах.

5.2 Симметричные формулы: лемма и повышение точности

Оценка предложения 5.1 для симметричных формул нереалистично груба: она не замечает, что главный член обращается в нуль. Типичный пример — Симпсон для $f(x)=x^3$ на $[-1,1]$: здесь $n=2$, $f'''=6$, $\int_{-1}^{1}\rho\, r_3\,dx=\frac{1}{3!}\int_{-1}^{1}6\,x(x^2-1)\,dx=0$ благодаря нечётности подынтегральной функции, хотя правая часть оценки отлична от нуля.

Пусть вес ρ чётен относительно середины отрезка: $\rho(\frac{a+b}{2}-t)=\rho(\frac{a+b}{2}+t)$, что для $\rho\equiv 1$ выполнено автоматически.

Лемма 5.3 (о симметрии коэффициентов)**.** *Пусть n чётно, узлы симметричны, $x_k-\frac{a+b}{2}=\frac{a+b}{2}-x_{n-k}$, вес ρ чётен относительно середины отрезка, а коэффициенты c_k построены по правилу интерполяционного типа. Тогда $c_k=c_{n-k}$.*

Доказательство. Сместим начало координат в середину отрезка: $x=\frac{a+b}{2}+t$, узлы $\pm t_k$ приходят в симметричные точки t_k и $-t_k$, узел $t_{n/2}=0$. Фундаментальный многочлен

$$\omega(x)=t\prod_{k<n/2}(t-t_k)(t+t_k)=t\prod_{k<n/2}(t^2-t_k^2)$$

— нечётная функция t, а его производная чётна; значит, $\omega'(x_k)=\omega'(x_{n-k})$. Рассмотрим разность

$$c_k-c_{n-k}=\int_a^b\rho(x)\,\omega(x)\,\mu(x)\,dx,\qquad \mu(x)=\frac{1}{(x-x_k)\,\omega'(x_k)}-\frac{1}{(x-x_{n-k})\,\omega'(x_{n-k})}.$$

Подставляя $x_{n-k}=a+b-x_k$ и равенство производных, получаем

$$\mu(x)=\frac{1}{\omega'(x_k)}\left(\frac{1}{t-t_k}-\frac{1}{t+t_k}\right)=\frac{2t_k}{\omega'(x_k)\,(t^2-t_k^2)},$$

то есть μ — чётная функция t. Подынтегральное выражение $\rho\cdot\omega\cdot\mu$ — произведение чётного, нечётного и чётного — нечётно по t, а отрезок симметричен. Интеграл равен нулю. □

Теорема 5.4 (повышение точности симметричной формулы)**.** *Пусть вес ρ чётен относительно середины отрезка, число узлов $n+1$ нечётно и они расположены симметрично. Тогда формула интерполяционного типа, точная для всех многочленов из $\mathcal{P}_n$, точна и для всех многочленов из $\mathcal{P}_{n+1}$.*

Доказательство. По теореме 5.2 формула имеет коэффициенты интерполяционного типа, а по лемме 5.3 они симметричны: $c_k=c_{n-k}$. По линейности достаточно проверить точность на x^{n+1}. Рассмотрим многочлен $p(x)=x^{n+1}-\omega(x)$, где ω — фундаментальный многочлен узлов (старший коэффициент 1, степень $n+1$): $\deg p\le n$, и формула точна для p. Поскольку $\omega(x_k)=0$,

$$\sum_k c_k x_k^{n+1}=\sum_k c_k\,p(x_k)=\int_a^b\rho\,p\,dx=\int_a^b\rho\,x^{n+1}\,dx-\int_a^b\rho\,\omega\,dx.$$

Многочлен ω нечётен относ середины отрезка (см. доказательство леммы 5.3: $\omega=t\prod(t^2-t_k^2)$), а ρ чётен, поэтому $\int_a^b\rho\,\omega\,dx=0$ и $\sum_k c_k x_k^{n+1}=\int_a^b\rho\,x^{n+1}\,dx$. □

Из теоремы следует, например, что Симпсон с тремя симметричными узлами точен на $\mathcal{P}_3$, а формула прямоугольников (средних) с одним узлом в центре — на $\mathcal{P}_1$.

5.3 Формулы Ньютона — Котеса и устойчивость

Формулами Ньютона — Котеса (англ. *Newton—Cotes formulas*) называются формулы интерполяционного типа на равномерной сетке, $x_k = a + kh$. Подстановка $x = a + th$ приводит коэффициенты к виду

$$c_k = \frac{b-a}{n} \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{k!\,(n-k)!} \int_0^n \frac{t\,(t-1)\,\ldots\,(t-n)}{t-k}\,dt$$

(для формул замкнутого типа $x_0 = a$, $x_n = b$). При малых n (число интервалов, узлов $n+1$) это трапеции ($n = 1$), Симпсон ($n = 2$), «три восьмых» ($n = 3$), Буля ($n = 4$); одноузловая формула прямоугольников со срединным узлом — вырожденный случай $n = 0$. Формулы Ньютона — Котеса при $n \geq 10$ не применяются из-за численной неустойчивости: начиная с этого n среди коэффициентов появляются отрицательные.

Значение устойчивости видно из следующего наблюдения. Пусть вместо точных значений $f(x_k)$ вычислитель получает $\tilde{f}_k = f(x_k) + \delta_k$ с $|\delta_k| \leq \delta$. Тогда погрешность квадратурной суммы равна $\sum_k c_k \delta_k$ и оценивается как $\delta \sum_k |c_k|$. Если все $c_k \geq 0$, то, пользуясь точностью формулы на $f \equiv 1$, $\sum_k |c_k| = \sum_k c_k = \int_a^b \rho\,dx$ — величина, не растущая с n. Если же среди коэффициентов есть отрицательные, сумма $\sum_k |c_k|$ может неограниченно расти с n, и вычисление суммы становится неустойчивым: малая погрешность в значениях f непропорционально искажает ответ.

Отсюда два практических вывода. Первый: наращивать точность следует не числом узлов одной формулы, а измельчением сетки — составные формулы сохраняют положительность коэффициентов (прямоугольники, трапеции, Симпсон). Второй: измельчать сетку нужно не всюду, а локально — этому служит правило Рунге. Оба вывода приводят к идее выбора узлов: у формул с выбранными узлами (следующий раздел) коэффициенты положительны при любом n.

6 Метод Гаусса

В формулах интерполяционного типа узлы были заданы, и максимальная достижимая точность — $\mathcal{P}_n$ при $n+1$ узле. Метод Гаусса освобождает узлы: при n узлах появляется $2n$ свободных параметров (n узлов и n коэффициентов), и можно потребовать точности на $\mathcal{P}_{2n-1}$. Узлы в этом разделе занумерованы $x_1, \ldots, x_n$, как у [09].

6.1 Основная теорема

Теорема 6.1 (критерий формул наивысшей алгебраической степени точности)**.** *Пусть $\rho(x) > 0$ на $[a,b]$. Квадратурная формула $\int_a^b \rho f\,dx \approx \sum_{k=1}^n c_k f(x_k)$ точна для любого многочлена из $\mathcal{P}_{2n-1}$ тогда и только тогда, когда выполнены два условия:*

1. многочлен $\omega(x) = \prod_{k=1}^n (x - x_k)$ ортогонален с весом ρ любому многочлену $q \in \mathcal{P}_{n-1}$:

$$\int_a^b \rho(x)\,\omega(x)\,q(x)\,dx = 0;$$

2. формула является формулой интерполяционного типа с узлами $x_1, \ldots, x_n$.

Доказательство. Необходимость. Пусть формула точна на $\mathcal{P}_{2n-1}$. Для любого $q \in \mathcal{P}_{n-1}$ произведение ωq имеет степень не выше $2n-1$, и по точности формулы

$$\int_a^b \rho\,\omega q\,dx = \sum_{k=1}^{n} c_k\,\omega(x_k)\,q(x_k) = 0,$$

поскольку $\omega(x_k) = 0$. Условие 2 выполнено по теореме 5.2: формула точна на $\mathcal{P}_{n-1} \subset \mathcal{P}_{2n-1}$.

Достаточность. Пусть выполнены (6.1) и условие 2, и $f \in \mathcal{P}_{2n-1}$. Разделим f на ω с остатком: $f = \omega q + r$, где $\deg q \le n-1$, $\deg r \le n-1$. Тогда

$$\int_a^b \rho\,f\,dx = \int_a^b \rho\,\omega q\,dx + \int_a^b \rho\,r\,dx = \int_a^b \rho\,r\,dx$$

по (6.1). Формула — интерполяционного типа, поэтому она точна на $\mathcal{P}_{n-1}$, а значит, и на r:

$$\int_a^b \rho\,r\,dx = \sum_{k=1}^{n} c_k\,r(x_k) = \sum_{k=1}^{n} c_k\,\bigl(f(x_k) - \omega(x_k)q(x_k)\bigr) = \sum_{k=1}^{n} c_k\,f(x_k).$$

Итак, $\int_a^b \rho f\,dx = \sum_k c_k f(x_k)$ для всех $f \in \mathcal{P}_{2n-1}$. □

Теорема 6.1 сводит построение формул к двум шагам: найти ω из условий ортогональности (6.1) — эквивалентных системе $\int_a^b \rho\,\omega x^\alpha\,dx = 0$, $\alpha = 0, \dots, n-1$, — а затем вычислить коэффициенты по правилу интерполяционного типа. Условия (6.1) — система из n уравнений относительно n коэффициентов многочлена ω; остаётся доказать, что решение существует, единственно и все его корни — действительные различные точки отрезка.

6.2 Существование, простота корней, положительность коэффициентов

Теорема 6.2 (существование и единственность)**.** *При любом n существует единственный многочлен ω степени n со старшим коэффициентом 1, ортогональный с весом $\rho > 0$ всем многочленам из $\mathcal{P}_{n-1}$.*

Доказательство. Искомый многочлен $\omega(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$; условия ортогональности дают линейную систему относительно $a_0, \dots, a_{n-1}$. Покажем, что однородная система

$$\int_a^b \rho(x)\Bigl(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i\Bigr) x^\alpha dx = 0, \qquad \alpha = 0, \dots, n-1,$$

имеет только тривиальное решение. Умножим α-е уравнение на a_α и просуммируем:

$$\int_a^b \rho(x)\Bigl(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i\Bigr)^2 dx = 0.$$

Подынтегральная функция неотрицательна и не обращается в нуль одновременно во всех точках отрезка (иначе многочлен $\sum a_i x^i$ имел бы бесконечно много корней), а $\rho > 0$ почти всюду. Значит, интеграл равен нулю лишь при $a_0 = \dots = a_{n-1} = 0$. Однородная система невырождена, неоднородная имеет единственное решение. □

Теорема 6.3 (о корнях ортогонального многочлена)**.** *Все корни многочлена ω степени n, ортогонального на $[a,b]$ с весом $\rho > 0$ любому многочлену степени меньше n, различны и расположены на $[a,b]$.*

Доказательство. Пусть ω имеет $m \le n$ различных корней $\xi_1, \dots, \xi_m$ нечётной кратности на $[a,b]$; докажем, что $m = n$. Представим $\omega(x) = (x-\xi_1)^{\alpha_1} \dots (x-\xi_m)^{\alpha_m} r(x)$, где α_j нечётны, а r не меняет знак на $[a,b]$. Многочлен $q(x) = (x-\xi_1)\dots(x-\xi_m)$ имеет степень m. Если $m < n$, то по условию ортогональности

$$0 = \int_a^b \rho\,\omega q\,dx = \int_a^b \rho(x)\,(x-\xi_1)^{\alpha_1+1}\dots(x-\xi_m)^{\alpha_m+1}\,r(x)\,dx.$$

Все степени $\alpha_j + 1$ чётны, r знакопостоянна, $\rho \ge 0$ и не обращается в нуль на множестве положительной меры; значит, подынтегральное выражение неотрицательно и не обращается в нуль тождественно — интеграл положителен. Противоречие. Следовательно, $m = n$: все n корней просты и лежат на $[a,b]$. □

Замечание 6.4. Точность $\mathcal{P}_{2n-1}$ — наивысшая возможная при n узлах: для $f = \omega^2 \in \mathcal{P}_{2n}$ имеем $\int_a^b \rho\,\omega^2 dx > 0$, тогда как квадратурная сумма равна нулю.

Теорема 6.5 (положительность коэффициентов)**.** *Коэффициенты формулы Гаусса положительны: $c_k > 0$, $k = 1, \dots, n$.*

Доказательство. Рассмотрим многочлены $\varphi_k(x) = \omega(x)/((x-x_k)\omega'(x_k))$ — элементарные многочлены Лагранжа степени $n-1$ с $\varphi_k(x_j) = \delta_{kj}$. Их квадраты лежат в $\mathcal{P}_{2n-2}$, поэтому формула Гаусса точна для φ_k^2:

$$0 < \int_a^b \rho(x)\,\varphi_k^2(x)\,dx = \sum_{j=1}^{n} c_j\,\varphi_k^2(x_j) = c_k.$$

Здесь строгое неравенство следует из $\rho > 0$ почти всюду и $\varphi_k \not\equiv 0$. □

Сопоставляя с неустойчивостью формул Ньютона — Котеса, видим: формулы Гаусса устойчивы при любом n (коэффициенты положительны) и точнее их при том же числе узлов (точность $2n-1$ против $n-1$). Практическое ограничение: узлы — иррациональные числа, и для каждого веса ρ нужны свои ортогональные многочлены.

6.3 Остаток формул Гаусса

Теорема 6.6 (остаток формул Гаусса)**.** *Пусть $f \in C^{(2n)}[a,b]$, узлы $x_1, \dots, x_n$ — корни ортогонального многочлена ω с весом ρ, коэффициенты — по правилу интерполяционного типа. Тогда существует точка $\xi \in (a,b)$ такая, что*

$$R(f) = \int_a^b \rho\,f\,dx - \sum_{k=1}^{n} c_k f(x_k) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!}\int_a^b \rho(x)\,\omega^2(x)\,dx.$$

Доказательство. Построим интерполянт Эрмита H степени $2n-1$ с двукратными узлами x_k: $H(x_k) = f(x_k)$, $H'(x_k) = f'(x_k)$, $k = 1, \dots, n$ (существование и единственность такого многочлена — по [09], гл. 3 §3). Для погрешности интерполирования справедлива формула

$$f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n)}(\eta(x))}{(2n)!}\,\omega^2(x), \qquad \eta(x) \in (a,b).$$

Поскольку $\deg H \le 2n-1$, формула Гаусса точна для H: $\sum_k c_k f(x_k) = \sum_k c_k H(x_k) = \int_a^b \rho H\,dx$. Тогда

$$R(f) = \int_a^b \rho\,(f - H)\,dx = \frac{1}{(2n)!}\int_a^b \rho(x)\,\omega^2(x)\,f^{(2n)}(\eta(x))\,dx.$$

Ядро $\rho\,\omega^2$ неотрицательно и не обращается в нуль тождественно. Обозначим $m_{2n} = \min f^{(2n)}$, $M_{2n} = \max f^{(2n)}$ на $[a,b]$. Тогда

$$m_{2n}\int_a^b \rho\,\omega^2 dx \le (2n)!\,R(f) \le M_{2n}\int_a^b \rho\,\omega^2 dx.$$

По теореме о промежуточном значении для непрерывной $f^{(2n)}$ существует $\xi \in (a,b)$ с $f^{(2n)}(\xi)\int_a^b \rho\,\omega^2\,dx = (2n)!\,R(f)$. □

Метод доказательства — интерполянт Эрмита с двукратными узлами и знакопостоянное ядро — указан в [09]; само доказательство там отсутствует (отсылка к Крылову), поэтому приведено полностью.

6.4 Формулы Эрмита

Важный частный случай: отрезок $[-1,1]$, вес $\rho(x) = (1-x^2)^{-1/2}$:

$$\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \approx \frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k), \qquad x_k = \cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1,\dots,n.$$

Это квадратуры Гаусса для указанного веса; называются они формулами Эрмита [09] или квадратурами Гаусса — Чебышёва (англ. *Gauss—Chebyshev quadrature*). Узлы — нули n-го многочлена Чебышёва $T_n(x) = \cos(n\arccos x)$, а все коэффициенты равны π/n. Ловушка имени: «Эрмит» здесь — вес $(1-x^2)^{-1/2}$ и нули T_n, а не многочлены Эрмита с весом e^{-x^2} (для последних ортогональны многочлены Эрмита, и квадратуры Гаусса для них строятся отдельно). Оба имени приводятся при первом употреблении: формулы Эрмита (= квадратуры Гаусса — Чебышёва).

Обоснование: многочлен, ортогональный с весом $(1-x^2)^{-1/2}$ любому $q \in \mathcal{P}_{n-1}$, — приведённый многочлен Чебышёва $\widetilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$ (ортогональность T_n с этим весом — из вопроса 11); его корни и задают узлы. Равенство $c_k = \pi/n$ выводится в разобранной задаче 2. Остаток по теореме 6.6: $R(f) = \dfrac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!}\int_{-1}^{1}\dfrac{\widetilde{T}_n^2(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$. Перенос на произвольный отрезок $[a,b]$ — заменой $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\,t$ (разобранная задача 2).

7 Численное дифференцирование

Задача численного дифференцирования — приближённо вычислить производные $u(x)$ по значениям функции в конечном числе точек. В отличие от интегрирования, здесь погрешность в данных усиливается, и операция оказывается некорректной по Адамару (в смысле вопроса 02): бесконечно малое изменение функции может вызвать конечное, сколь угодно большое изменение производной.

7.1 Разностные формулы и их погрешности аппроксимации

Предложение 7.1 (погрешности разностных формул)**.** *Пусть $u \in C^{(4)}[a,b]$, сетка ω_h равномерна. Тогда*

$$\frac{u_i - u_{i-1}}{h} = u'(x_i) - \frac{h}{2}\,u''(\xi_i^{(1)}), \qquad \frac{u_{i+1} - u_i}{h} = u'(x_i) + \frac{h}{2}\,u''(\xi_i^{(2)}),$$

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = u'(x_i) + \frac{h^2}{6}\,u'''(\xi_i^{(3)}), \qquad \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = u''(x_i) + \frac{h^2}{12}\,u^{IV}(\xi_i) + O(h^4),$$

где $\xi_i^{(j)} \in (x_{i-1}, x_{i+1})$. Центральная разность даёт второй порядок, односторонние — первый; аналогично

$$\frac{u_{i+2} - 4u_{i+1} + 6u_i - 4u_{i-1} + u_{i-2}}{h^4} = u^{IV}(x_i) + O(h^2).$$

Доказательство. Каждая формула — разложение Тейлора в точке x_i с остатком в форме Лагранжа. Например, для центральной разности: $u(x_i \pm h) = u_i \pm hu_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' \pm \frac{h^3}{6}u'''(\xi_\pm)$, и после вычитания и деления на $2h$ чётные члены сокращаются, а разность u'''-членов даёт $u'''(\xi^{(3)})$ по промежуточному значению. Для второй разности суммируются разложения $u(x_i \pm h)$; нечётные члены сокращаются, остаётся $u_i'' + \frac{h^2}{24}(u^{IV}(\xi_+) + u^{IV}(\xi_-)) + O(h^4)$, и две четвёртые производные заменяются одной по промежуточному значению. Формула (7.1) — вторая разность, построенная по вторым разностям, то есть $u_{\bar{x}x\bar{x}x,i} = \frac{1}{h^2}(u_{\bar{x}x,i+1} - 2u_{\bar{x}x,i} + u_{\bar{x}x,i-1})$, что и даёт указанный шаблон. □

Многие разностные формулы получаются дифференцированием интерполяционного многочлена. Для многочлена Лагранжа $L_{2,i}$ по трём точкам x_{i-1}, x_i, x_{i+1} неравномерной сетки ($h_i = x_i - x_{i-1}$, $\bar{h}_i = \frac{h_i + h_{i+1}}{2}$; через $x_{i-1/2} = x_i - h_i/2$ и $x_{i+1/2} = x_i + h_{i+1}/2$ обозначены середины соседних ячеек — на равномерной сетке это прежнее определение середины) прямая подстановка даёт

$$u'(x) \approx L_{2,i}'(x) = \frac{1}{\bar{h}_i}\left((x - x_{i-1/2})\,\frac{u_{i+1} - u_i}{h_{i+1}} + (x_{i+1/2} - x)\,\frac{u_i - u_{i-1}}{h_i}\right), \qquad x \in [x_{i-1}, x_{i+1}],$$

а повторное дифференцирование —

$$u''(x) \approx L_{2,i}''(x) = \frac{1}{\bar{h}_i}\left(\frac{u_{i+1} - u_i}{h_{i+1}} - \frac{u_i - u_{i-1}}{h_i}\right).$$

На равномерной сетке (7.1) в точке $x = x_i$ обращается в центральную разность, а (7.1) — во вторую разность.

Предложение 7.2 (потеря порядка на неравномерной сетке)**.** *Пусть $u \in C^{(4)}[a,b]$, $x \in [x_{i-1}, x_{i+1}]$, а величины h_i, h_{i+1} имеют один и тот же порядок малости. Тогда*

$$L_{2,i}'(x) = u'(x) - \left[\frac{(x - x_i)^2}{2} - \frac{(h_{i+1} - h_i)(x - x_i)}{3} - \frac{h_i h_{i+1}}{6}\right] u'''(x) + O(\bar{h}_i^3).$$

Формула (7.1) аппроксимирует u' со вторым порядком; формула (7.1) для второй производной имеет второй порядок лишь в узлах равномерной сетки, а на произвольной неравномерной сетке — только первый.

Доказательство. Разложим u_{i+k}, $k = 0, \pm 1$, в точке x по Тейлору до четвёртого порядка с $h = \max\{h_i, h_{i+1}\}$:

$$u_{i+k} = u(x) + (x_{i+k} - x)\,u'(x) + \frac{(x_{i+k}-x)^2}{2}\,u''(x) + \frac{(x_{i+k}-x)^3}{6}\,u'''(x) + O(h^4).$$

Прямая подстановка даёт

$$\frac{u_i - u_{i-1}}{h_i} = u'(x) - (x - x_{i-1/2})\,u''(x) + \left(\frac{(x - x_{i-1/2})^2}{2} + \frac{h_i^2}{24}\right) u'''(x) + O(h^3),$$

$$\frac{u_{i+1} - u_i}{h_{i+1}} = u'(x) + (x_{i+1/2} - x)\,u''(x) + \left(\frac{(x_{i+1/2} - x)^2}{2} + \frac{h_{i+1}^2}{24}\right) u'''(x) + O(h^3).$$

Подставляя эти разложения в (7.1) и приводя подобные члены, получаем (7.2). Отсюда видно, что коэффициент при $u'''(x)$ есть величина $O(\bar{h}_i^2)$, то есть аппроксимация второго порядка. Для второй производной подстановка тех же разложений в (7.1) даёт

$$L''_{2,i}(x) = u''(x) + \left(x_i - x + \frac{h_{i+1} - h_i}{3}\right) u'''(x) + O(\bar{h}_i^2).$$

На равномерной сетке в узле $x = x_i$ коэффициент при u''' обращается в нуль, и остаётся $O(h^2)$; в точках, отличных от x_i, и на неравномерной сетке ($h_i \neq h_{i+1}$) коэффициент имеет порядок $O(\bar{h}_i)$, то есть аппроксимация только первого порядка. □

7.2 Баланс погрешностей и некорректность

Пусть вместо точных значений u_i известны $\tilde{u}_i = u_i + \delta_i$ с $|\delta_i| \le \delta$. Вычисление односторонней разностной производной по приближённым данным даёт

$$\frac{\tilde{u}_i - \tilde{u}_{i-1}}{h} = \frac{u_i - u_{i-1}}{h} + \frac{\delta_i - \delta_{i-1}}{h}, \qquad \left|\frac{\delta_i - \delta_{i-1}}{h}\right| \le \frac{2\delta}{h},$$

и оценка $2\delta/h$ достигается при $\delta_i = -\delta_{i-1} = \delta$. Погрешность (7.2) растёт при $h \to 0$ — в этом причина некорректности: знаменатель разностного отношения мал, и погрешность данных усиливается в $1/h$ раз (для второй производной — в $1/h^2$).

Теорема 7.3 (баланс погрешностей)**.** *Пусть $u \in C^{(2)}[a,b]$, $M_2 = \max|u''|$, значения u известны с погрешностью δ, и односторонняя разностная производная используется с шагом h. Тогда полная погрешность удовлетворяет оценке*

$$\left|u'(x_i) - \frac{\tilde{u}_i - \tilde{u}_{i-1}}{h}\right| \le \frac{2\delta}{h} + \frac{M_2 h}{2}.$$

Минимум правой части достигается при критическом шаге $h_0 = 2\sqrt{\delta/M_2}$ и равен $2\sqrt{\delta M_2}$: дальнейшее измельчение сетки ухудшает ответ.

Доказательство. Погрешность складывается из погрешности округления (7.2) и погрешности аппроксимации из (7.1): $|u'(x_i) - (u_i - u_{i-1})/h| \le M_2 h/2$. Сумма $\varphi(h) = 2\delta/h + M_2 h/2$ выпукла, $\varphi'(h) = -2\delta/h^2 + M_2/2 = 0$ при $h_0 = 2\sqrt{\delta/M_2}$, и $\varphi(h_0) = \sqrt{\delta M_2} + \sqrt{\delta M_2} = 2\sqrt{\delta M_2}$. □

Замечание 7.4. Оценка теоремы о балансе погрешностей неулучшаема по порядку: даже опираясь на всю информацию вида $|f''| \le M$ (а не на одну разность), нельзя гарантировать точность лучше $C\sqrt{\delta M}$ с h-независимой константой C; точная граница $\sqrt{2M\varepsilon}$ для наилучшего оператора на всей прямой установлена С. Б. Стечкиным (см. раздел «наилучшие формулы» ниже и [19]). Некорректность по Адамару видна и без оценок: для $f(x) = \sin x$ и $g(x) = \sin x + \varepsilon \sin \omega x$ имеем $\|f - g\|_C \le \varepsilon$ при любом ω, но $\|f' - g'\|_C = \varepsilon\omega \to \infty$. При этом само интегрирование корректно: из $\|f - g\|_C \le \delta$ следует $|\int_a^b \rho(f - g)| \le \delta \int_a^b \rho$. Контраст «интегрирование сглаживает — дифференцирование усиливает» — центральный факт вопроса.

8 Наилучшие формулы для классов функций

Все оценки выше управлялись $\max |f^{(k)}|$ — информацией о конкретной функции. Минимаксная постановка (вопрос 19, наилучшее равномерное приближение) заменяет её информацией о классе: формула хороша, если мала её погрешность наихудшего элемента класса. Для квадратурной формулы с узлами $\{x_k\}$ и весами $\{p_k\}$ и класса W это величина

$$E(W, \{p_k, x_k\}) = \sup_{f \in W} \left| \int_a^b f\,dx - \sum_k p_k f(x_k) \right|.$$

Простейшая связь с приближением функций: если φ приближает f, то за приближённое значение интеграла можно взять $\int_a^b \varphi\,dx$; для равномерной нормы

$$\left| \int_a^b f\,dx - \int_a^b \varphi\,dx \right| \le (b - a)\,\|f - \varphi\|_{C[a,b]}.$$

Оценка (8) — задача-мост к вопросу 19: наилучшее приближение функции тем самым задаёт и качество квадратуры.

Два классических результата этой теории (доказательств в [19] нет — теоремы формулируются со ссылками на работы Стечкина и его школы, см. раздел «Источники»).

Теорема (оптимальность прямоугольников на периодических классах). Пусть C^r — класс 1-периодических функций с непрерывными производными до порядка r и $\|f^{(r)}\|_C \le 1$. Тогда при любом n наилучшей квадратурной формулой для C^r является формула прямоугольников с равномерными весами: $x_k^* = \frac{2k-1}{2n}$, $p_k^* = \frac{1}{n}$, и её погрешность на классе убывает как n^{-r} (константа зависит только от r).

В непериодической постановке наилучшие формулы известны лишь при малых r; поэтому на практике составные формулы выбирают по порядку точности на гладких функциях, а не по точному минимаксу.

Теорема (Стечкин о наилучшем дифференцировании). Пусть $\|f - g\|_C \le \varepsilon$ и $|f''(x)| \le M$. Обозначим через $v(x)$ нижнюю грань по всем операторам S, сопоставляющим g приближение $S(g; x)$ производной, величины $\sup_f \sup_{g:\,\|f-g\| \le \varepsilon} |f'(x) - S(g; x)|$. Тогда:

- на всей прямой $v(x) = \sqrt{2M\varepsilon}$, и эта грань достигается симметричной разностью $S(g;x) = \dfrac{g(x+h)-g(x-h)}{2h}$ с шагом $h_0 = \sqrt{2\varepsilon/M}$: для неё $|f'(x) - S(g;x)| \le \dfrac{Mh}{2} + \dfrac{\varepsilon}{h}$, что после подстановки h_0 даёт $\sqrt{2M\varepsilon}$;
- на отрезке у его концов симметричная разность выходит за пределы отрезка, и наилучшими становятся односторонние формулы того же шага h_0; гарантируемая точность у концов не хуже $2\sqrt{M\varepsilon}$.

Таким образом, центральная разность с критическим шагом — не эвристика, а наилучший возможный оператор для задачи в целом; улучшить порядок $\sqrt{\varepsilon}$ (в отличие от интегрирования, где ошибка пропорциональна δ) нельзя. Это и есть точное содержание некорректности дифференцирования по приближённым данным.

9 Вычислительная сторона

На практике выбор формулы определяется тремя вопросами: насколько гладкая функция, какова размерность (в высокой размерности кубатуры уступают методам Монте-Карло — вопрос 17), и какова цена вычисления f. Правило Рунге (4.1) делает составные формулы самонастраивающимися: шаг подстраивается под локальное поведение f.

Где работает конструкция.

Постановка	Что вычисляется	Рекомендуемая формула	Что покупается
Гладкая f, умеренная точность	$\int_a^b f$	составные трапеции или Симпсон + Рунге	простота, самонастройка шага
Гладкая f, высокая точность, малый n вычислений f	$\int_a^b \rho f$	формулы Гаусса; для веса $(1-x^2)^{-1/2}$ — формулы Эрмита	точность $2n-1$ при n узлах, устойчивость ($c_k > 0$)
f с изломом или особенностью	$\int_a^b f$	составные формулы + локальное измельчение по Рунге	порядок падает, но контролируется апостериорно
f задана с погрешностью δ	u'	центральная разность с шагом $h_0 \asymp \sqrt{\delta/M_2}$	точность $\asymp \sqrt{\delta M_2}$ — наилучшая возможная
Интеграл в высокой размерности	$\int f\,dx$	Монте-Карло (вопрос 17)	скорость $N^{-1/2}$, не проклятая размерностью

Узлы формул Гаусса для конкретного веса — корни соответствующих ортогональных многочленов; для формул Эрмита они известны явно, $x_k = \cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}$. В общем случае узлы и веса вычисляются по собственным значениям и собственным векторам соответствующей трёхчленной (якобиевой) матрицы — алгоритм Голуба — Велша (англ. *Golub—Welsch algorithm*) [02]; в `examples.ipynb` (пример 3) этот расчёт сверен с явной формулой для T_n.

10 Разобранные задачи

Задача 10.1 (остаток Симпсона экстраполяцией трапеций)**.** Показать, что усреднение $S_h = \frac{4T_{h/2} - T_h}{3}$ сумм трапеций с шагами $h/2$ и h совпадает с формулой Симпсона.

Решение. Пусть $h=(b-a)/N$ — шаг крупной сетки. По (4.2) разложение трапеций содержит только чётные степени: $T_h = I + a_2 h^2 + O(h^4)$, где $a_2 = c_2(f'(b)-f'(a))$ — полный коэффициент при h^2. Тогда $4T_{h/2}-T_h = 4I+4a_2h^2/4+O(h^4)-I-a_2h^2-O(h^4) = 3I+O(h^4)$, и $(4T_{h/2}-T_h)/3 = I+O(h^4)$: усреднение гасит главный член h^2 — это один шаг схемы Ричардсона (4.2) с $q=1/2$, $\alpha_1=2$. В явном виде: для крупной сетки $T_h = h(\frac{f_0}{2}+\sum_{i=1}^{N-1} f_i + \frac{f_N}{2})$, а для измельчённой вдвое $T_{h/2} = \frac{h}{2}(\frac{f_0}{2}+\sum_{i=1}^{N-1} f_i + \sum_{i=1}^{N} f(x_{i-1/2}) + \frac{f_N}{2})$. Тогда

$$4T_{h/2} - T_h = h\sum_{i=1}^{N}\Big(\frac{f(x_{i-1})+f(x_i)}{2} + 2f(x_{i-1/2})\Big),$$

то есть $(4T_{h/2}-T_h)/3 = \frac{h}{6}\sum_{i=1}^{N}(f(x_{i-1})+4f(x_{i-1/2})+f(x_i))$ — составная формула Симпсона.

Задача 10.2 (формулы Эрмита на произвольном отрезке; веса)**.** Перенести формулы Эрмита на отрезок $[a,b]$ и вывести $c_k = \pi/n$.

Решение. Замена $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$ приводит вес к виду $\rho(t) = (1-t^2)^{-1/2}$ на $[-1,1]$, узлы $t_k = \cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}$ переходят в $x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}$, коэффициенты не меняются: $c_k = \pi/n$ (с общим множителем $(b-a)/2$). Для вывода весов подставим $x=\cos\theta$ в формулу интерполяционного типа (определение 2.4); с учётом $\widetilde{T}_n(x) = 2^{1-n}\cos n\theta$, $dx/\sqrt{1-x^2} = -d\theta$:

$$c_k = \int_{-1}^{1} \frac{\widetilde{T}_n(x)\,dx}{\sqrt{1-x^2}\,\widetilde{T}_n'(x_k)\,(x-x_k)} = \frac{2^{1-n}}{\widetilde{T}_n'(x_k)}\int_0^{\pi}\frac{\cos n\theta}{\cos\theta-\cos\theta_k}\,d\theta, \qquad \theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{2n}.$$

Вычислим интеграл $J_n = \int_0^{\pi}\frac{\cos n\theta}{\cos\theta-\cos\theta_k}\,d\theta$ (подынтегральное выражение имеет полюс в θ_k; расходимость логарифмическая, и интегралы ниже понимаются в смысле главного значения). Из трёхчлена $\cos n\theta = 2\cos\theta\cos(n-1)\theta - \cos(n-2)\theta$ при $n\ge 2$ получаем рекуррентность $J_n = 2\cos\theta_k\,J_{n-1} - J_{n-2}$ (интеграл от $\cos(n-1)\theta$ по $[0,\pi]$ равен нулю при $n\ge 2$). Начальные значения: $J_0 = \text{v.p.}\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{\cos\theta-\cos\theta_k} = 0$ при $\theta_k\in(0,\pi)$ (замена $t=\tan(\theta/2)$ сводит интеграл к рациональному, главное значение которого равно нулю), откуда $J_1 = \int_0^{\pi}\frac{\cos\theta}{\cos\theta-\cos\theta_k}d\theta = \pi + \cos\theta_k\,J_0 = \pi$. Решение рекуррентности — $J_n = \pi\dfrac{\sin n\theta_k}{\sin\theta_k}$ (проверка подстановкой: $2\cos\theta_k\sin(n-1)\theta_k - \sin(n-2)\theta_k = \sin n\theta_k$). Наконец, $\widetilde{T}_n'(x_k) = 2^{1-n}\dfrac{n\sin n\theta_k}{\sin\theta_k}$ (дифференцирование $\cos n\theta$ по x в узле). Подстановка даёт $c_k = 2^{1-n}\cdot\pi\dfrac{\sin n\theta_k}{\sin\theta_k}\cdot\dfrac{\sin\theta_k}{2^{1-n}n\sin n\theta_k} = \pi/n$.

Задача 10.3 (автоматический выбор шага по правилу Рунге)**.** Описать алгоритм вычисления интеграла с точностью ε и оценить его трудоёмкость.

Решение. Используется составная формула порядка m (например, трапеции, $m=2$). На каждом частичном отрезке $[x_{i-1},x_i]$ считаем $I_{h,i}$ и $I_{h/2,i}$; если (4.1) нарушено, отрезок делится пополам и процедура повторяется на полуотрезках. Когда критерий выполнен на всех частичных отрезках, суммирование даёт ответ с погрешностью $\le\varepsilon$. Трудоёмкость: значения f в узлах каждой сетки вычисляются один раз (вложенность сеток), число измельчений ограничено снизу поведением f: для $C^{(m)}$-функции критерий выполняется при

$h_i \asymp (\varepsilon/M_m)^{1/m}$. У программы должно быть ограничение на число измельчений: для функций с особенностью критерий может выполняться сколь угодно долго.

Задача 10.4 (оценка погрешности через приближение)**.** Оценить $\left|\int_a^b f - \int_a^b \varphi\right|$ через $\|f - \varphi\|_C$.

Решение. Немедленно: $\left|\int_a^b (f-\varphi)\right| \le \int_a^b |f-\varphi| \le (b-a)\|f-\varphi\|_{C[a,b]}$. Это оценка (8) — мост к вопросу 19: качество квадратуры, построенной интегрированием приближающей функции, управляется качеством приближения, а приближения измеряются в равномерной норме.

11 Вопросы, которые стоит ожидать

- Почему формулы Ньютона — Котеса с $n \ge 10$ не используются, и чем их заменяют? (Отрицательные коэффициенты → неустойчивость; составные формулы и Гаусс.)
- Формула прямоугольников и трапеций имеют одинаковый порядок — почему константы разные, и почему левые/правые прямоугольники хуже? (Симметрия узлов относительно середины ячейки, замечание 3.2.)
- Что происходит с порядком сходимости при изломе функции? (Оценки через $\max|f^{(k)}|$ перестают работать; измеренный порядок ниже формального; правило Рунге и Ричардсон по формальному порядку теряют силу — пример 1 в `examples.ipynb`.)
- Докажите, что формула с n узлами не может быть точнее $\mathcal{P}_{2n}$. (Замечание 6.4.)
- Почему коэффициенты формул Гаусса положительны, и чем это важно? (Теорема 6.5; устойчивость сумм.)
- Откуда берутся узлы формул Эрмита и почему веса равны? (Нули T_n; разобранная задача 2.)
- Почему численное дифференцирование некорректно, а интегрирование корректно? Пример: $\sin x + \varepsilon \sin \omega x$ (замечание 7.4).
- Как выбрать шаг дифференцирования по шумным данным? Какая точность достижима и улучшаема ли она? (Теорема 7.3; Стечкин: $\sqrt{2M\varepsilon}$ — точная граница.)
- Что даёт симметрия узлов и когда формула интерполяционного типа точнее ожидаемого? (Лемма 5.3, теорема 5.4.)
- В чём разница между оптимальностью по степени точности и оптимальностью по классу? (Формулы Гаусса оптимальны по степени при фиксированном n; прямоугольники — наилучшие для периодических классов C^r; рамка минимакса — вопрос 19.)

12 Источники

1. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: учеб. пособие для вузов. — М.: Наука, 1989. — гл. 4 «Численное интегрирование и дифференцирование» (с. 161–190): §1 простейшие формулы с остатками, правило Рунге, лемма Ричардсона с доказательством, формула Эйлера (с. 161–172); §2 интерполяционный тип, симметричные формулы, Ньютон — Котес и устойчивость (с. 172–180); §3 метод Гаусса — основная теорема, существование, простота корней, положительность весов, формулы Эрмита, остаток (форма без доказательства, с. 180–185); §4 численное дифференцирование — разностные формулы, баланс погрешностей (с. 186–190). В тексте — [09]. Остаток формул Гаусса доказан по методу, указанному в [09] (интерполянт Эрмита с двукратными узлами, знакопостоянное ядро).
2. Бердышев В. И., Субботин Ю. Н. Численные методы приближения функций. — Свердловск, 1979. — гл. V (с. 97–109): погрешность квадратур через наилучшие приближения, наилучшие квадратурные формулы для классов (прямоугольники оптимальны на периодических C^r), постановка задачи о наилучшем дифференцировании, оценка $\sqrt{2M\varepsilon}$ и её неулучшаемость (атрибуция С. Б. Стечкину). Доказательств в книге нет — раздел «Наилучшие формулы для классов» даёт факты с атрибуцией. В тексте — [19].
3. Зализняк В. Е. Основы научных вычислений. — М.: Едиториал УРСС,

2002. — гл. 5 (печ. 113–144): постановки и примеры численного интегрирования; пример 5.2 — интеграл с особенностью производной и экстраполяция Ричардсона, ставший сквозным примером 1. В тексте — [43].

4. Горлач Б. А. Математическое моделирование: построение моделей и численная реализация. — Лань, 2016. — §3.11–3.13 (с. 102–110): сверка простейших формул и их остатков. В тексте — [41].
5. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов. — Лань, 2016. — раздел 14 (с. 160–171): сверка простейших формул; квадратуры Гаусса для веса e^{-x^2} (контраст с формулами Эрмита). В тексте — [49].
6. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления. — М.: Мир, 1999. — замечания и литература к §12.5 (с. 527–528): алгоритм Голуба — Велша вычисления узлов и весов квадратур Гаусса через собственные значения якобиевой матрицы. В тексте — [02].